سلاسل القيم في صناعة النفط

تمت دراسة مجموعة السلع الصناعية المختلفة في سلسلة قيمة الطاقة المتجددة والموضحة بالنسبة لـ 3 مصادر للطاقة المتجددة وهي: طاقة الرياح, الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV الطاقة الشمسية المركزة (الحرارية) CSP. هناك عدد قليل من عناصر سلسلة قيمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية محلية في المملكة. أعظم قيمة مضافة في سلسلة القيمة هي تصنيع الخلايا. يضيف الاستثمار في تصنيع الخلايا الداخلية قيمة، لكنه يعتمد على الإنفاق على البحث والتطوير. إنها معرضة لخطر التقادم.

يركز البحث والتطوير في مجال الخلايا القائمة على السيليكون على زيادة مكاسب الكفاءة العقلية: تقليل حجم المواد وتحسين البنية، مثل أكبر الخلايا حجما، والوصلات غير المتجانسة، والنوع n، ونصف الخلية. التغيير التخريبي سيأتي من جديد من المواد التقنية الخلوية، على سبيل المثال، البيروفسكايت، والأغشية الرقيقة، والنقاط الكمومية، والمواد العضوية. حاليًا، تهيمن تقنيات الجيل الأول على سوق الطاقة الكهروضوئية مع تحول متزايد إلى تقنيات الجيل الثاني والثالث التي توفر كفاءة أعلى وتكلفة أقل أو حالات استخدام أحدث.



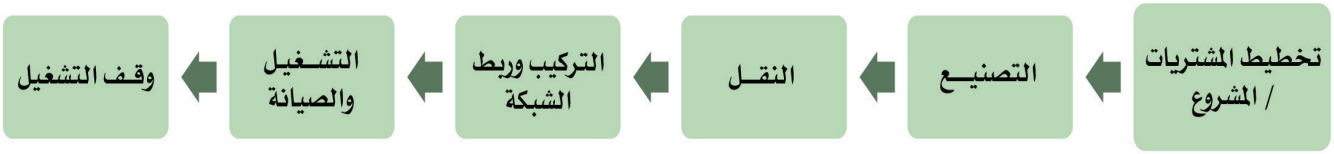
سلاسل القيم في الطاقة السمشية الكهروضوئية، (المصدر: SIDF, 2022)



تطوير سلاسل القيم، (المصدر: KACARE, 2012)

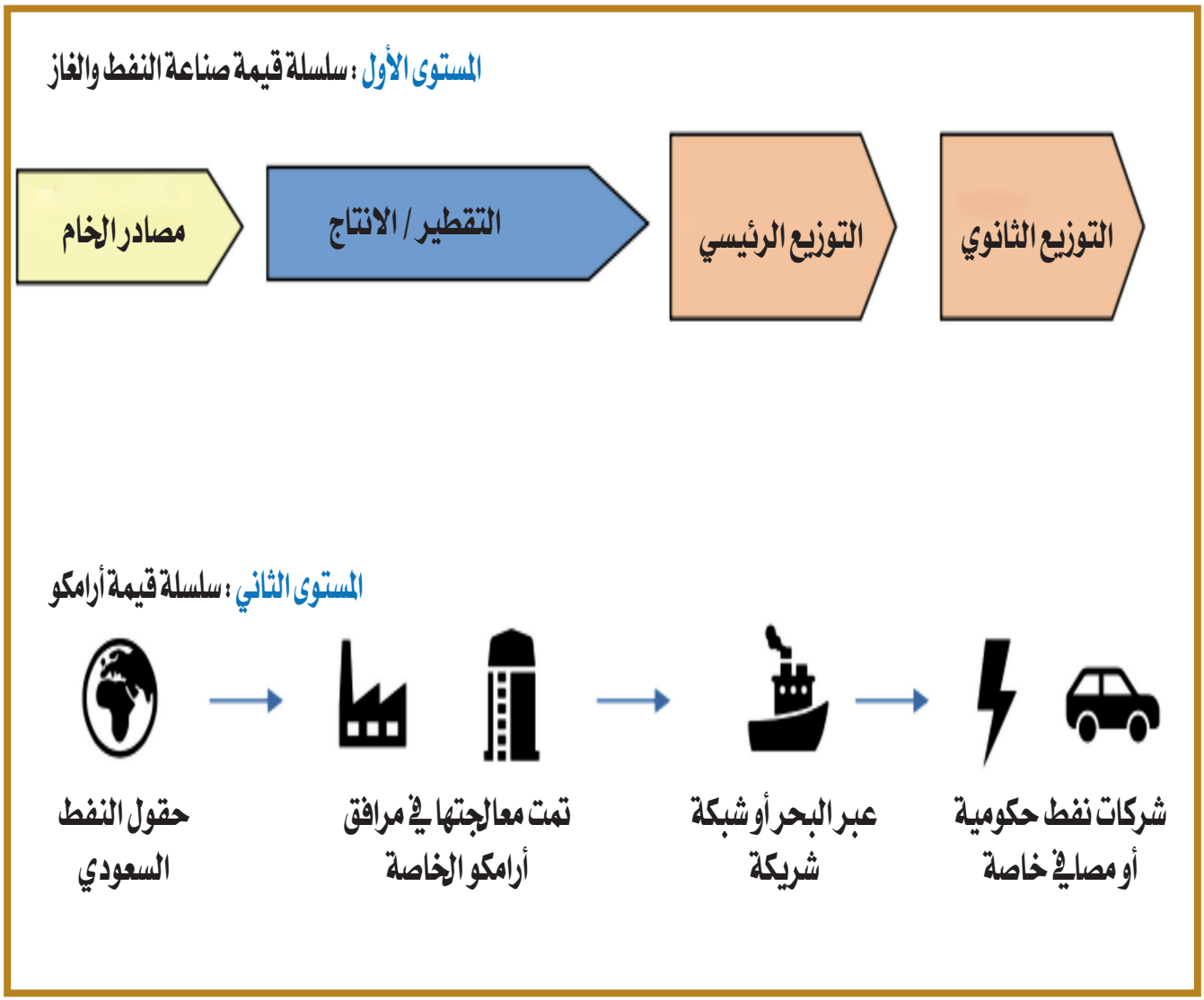
تحليل سلاسل القيم

تحليل سلسلة القيمة لمشاريع الطاقة المتجددة يسمح لصناع السياسات بالتخطيط مسبقاً ومعرفة الوظائف التي ستكون متاحة، وما إذا كانت القوى العاملة متاحة، والمجالات التي ستستهدفها لتحقيق أهداف التوطين التي تتوافق مع إستراتيجية التنمية في الدولة. تفرض الوكالة الدولية للطاقة المتجددة سلسلة قيمة خطية في تحليلها للرياح الساحلية والطاقة الشمسية الكهروضوئية (KS-2023--DP15-ARA).



تبدأ السلسلة بتخطيط المشروع، الذي يتضمن اختيار الموقع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى عقود الهندسة والتأمين. وتستمر العملية للتصنيع، مما يستلزم انتاج الألواح

والوحدات الشمسية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتوربينات الرياح. ومرحلة النقل تشمل شحن المنتجات المصنعة إلى الموقع النهائي وتتضمن التركيب وربط الشبكة. كذلك تجميع المعدات في الموقع النهائي وليس فقط توصيل المخرجات بالشبكة الوطنية فعليًا، ولكن أيضًا تلبية المتطلبات التنظيمية التي تضمن التوافق. عمليات التشغيل والصيانة هي عملية التشغيل والإدارة اليومية للمرفق، وأخيرًا، في نهاية سلسلة القيمة في دورة حياة المصنع، تكون مرحلة إيقاف التشغيل، حيث تفريغ الموقع وتفكيك المعدات وإعادة تدويرها.

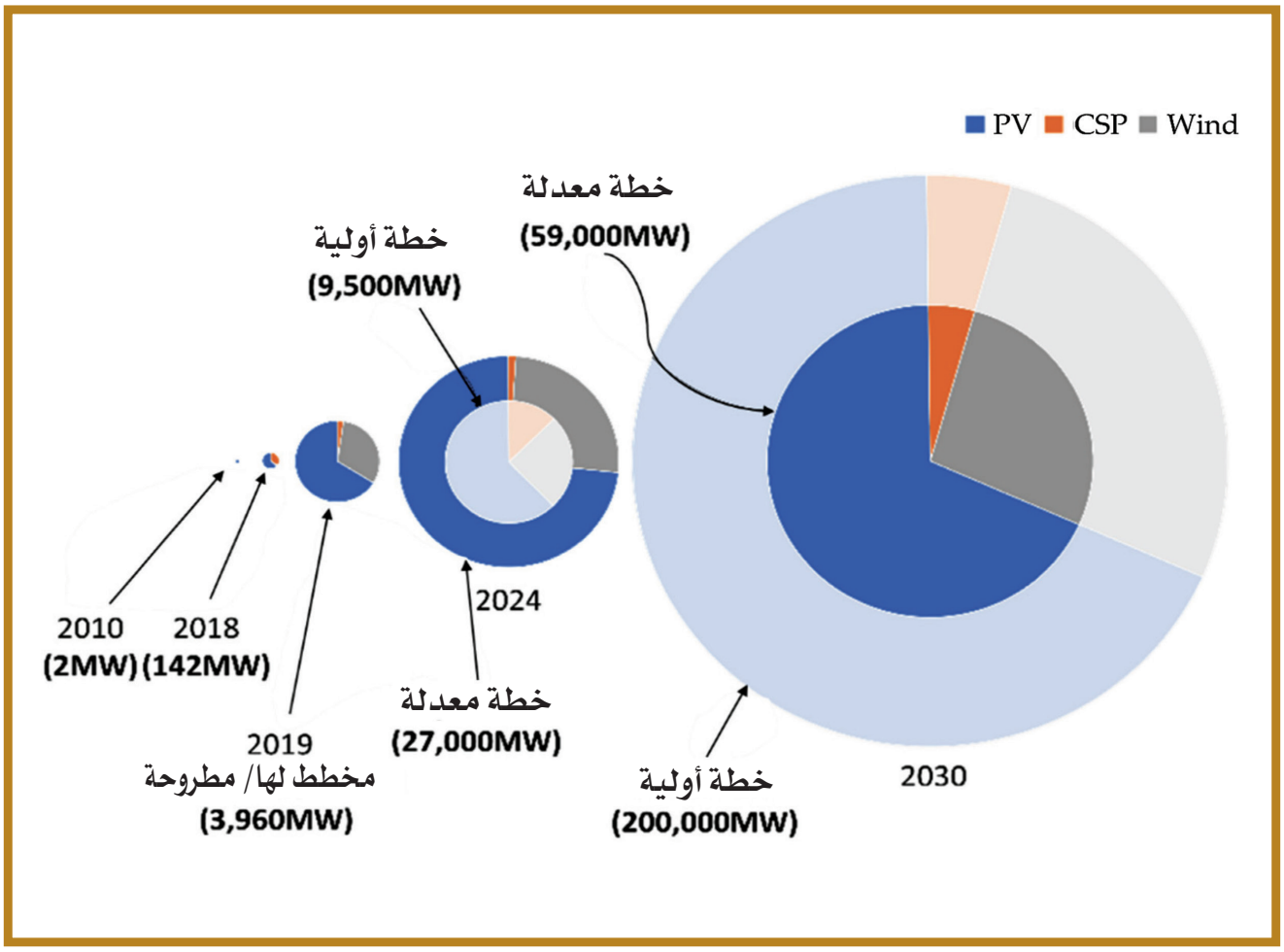


مركبات سلاسل قيم الطاقة المتجددة (المصدر: KACARE, 2012)

التقنية الشمسية الحرارية CSP	العناصر
1 حوض	• Collector • Mirror • Absorber • EPC & O&M • Molten Salts • HTF • Steam turbine and generator • Storage Tank • Other power block elements • Minor elements
2 برج	• Heliostat • Mirror • EPC & O&M • Receiver • Molten Salts • Steam turbine and generator • Storage tank • Other power block elements • Minor elements

التقنية الشمسية الكهروضوئية PV	العناصر
3 فيلم رقيق	• Integrated Module Factory • EPC & O&M • Inverter • Rest of balance of system
4 HCPV	• Integrated Module Factory • Tracking System • EPC & O&M • Inverter • Rest of balance of system
5 سيليكون	• EPC & O&M • Poly Silicon manufacturing • Inverter • Wafer • Cell • Module • Rest of balance of system

التقنية	العناصر
6 رياح	• Blades • Towers • EPC & O&M • Gearbox • Generator • Power converter • Nacelle housing and assembly • Bearings • Minor elements
7 من المخلفات الى الطاقة	• EPC & O&M • Steam Turbine • Boiler • Grate • Other power block elements • Minor elements
8 الحرارية الارضية	• EPC and O&M • Steam Turbine • Heat exchanger • Condenser • Minor elements



سلاسل القيم في الطاقة السمشية الكهروضوئية (PV)، (المصدر: SIDF, 2022)

يوضح الشكل خطة وزارة الطاقة تركيب ما يقرب من 60 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، والتي تتكون من 40 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)، و 16 جيجاوات من الرياح و 2.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية المركزة (CSP) Alghamdi et al., 2022

إن وجود 0.36 جيجاوات فقط من القدرة المركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2020م يعني أن المملكة بحاجة إلى التوسع بأكثر من 110 أضعاف قدرتها الحالية على الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتصل إلى 40 جيجاوات بحلول عام 2030م. يغطي مشروع مزرعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات حاليًا في سكاكا مساحة تبلغ مساحتها حوالي 6 كيلومتر مربع. ولتحقيق هدف بقدرة 40 جيجاوات بنفس كثافة المنطقة، سيتطلب الأمر حوالي 800 كيلومتر مربع. ومن الواضح أن مثل هذا التوسع سيتطلب سلسلة توريد قوية ومحسنة وفهمًا للمحتوى المحلي لتحقيق الهدف الطموح البالغ 40 جيجاوات.

إن الاندفاع في اتجاه إزالة الكربون من سلاسل القيمة العالمية يمثل أيضا فرصة عظيمة

للتعجيل بالانتقال إلى صافي الصِفر. ولأن شبكات الإنتاج تعتمد على قدرة الشركات على زيادة الكفاءة عبر سلسلة التوريد، فمن الممكن أن تضطلع هذه الشركات بدور مهم في دفع أجندة صافي الصِفر عبر الحدود والقطاعات. وقد تعهدت العديد من هذه الشركات بالفعل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م.

تهدف المملكة إلى تكثيف اعتماد قطاع الطاقة المتجددة، لتوطين 30 % على المدى القصير و60 % على المدى الطويل من سلسلة القيمة. ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون سوق المحتوى المحلي كبيرًا بما يكفي لتوفير القدرة المخططة لذلك. وعلى الرغم من أن المملكة تتمتع بموارد ممتازة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلا أن سلسلة التوريد الحالية ومجموعات المهارات ليست كافية للتوسع المستقبلي المخطط له في مجال الطاقة المتجددة.



خارطة طريق لنشر طاقة بديلة، (المصدر: KACARE, 2012)